

LIMITI DI FUNZIONI

asintoti:
verticali
orizzontali
obliqui

continuità
di una funz.
ed eventualmente
individuare:
punti e domf
di discontinuità

definire
derivate
↓
integrali
↓
EDO

$$f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Dice che f ha limite l per $x \rightarrow c$, e scriveremo

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l,$$

"quasiplanamente" significa che scegliendo $x \neq c$
opportunitamente vicino a c , $f(x)$ si avvicina a l
di tanto quanto voglio

c $\begin{cases} \text{reale, scriverò } c = x_0 \text{ (appartenente o no al domf)} \\ \pm \infty \end{cases}$

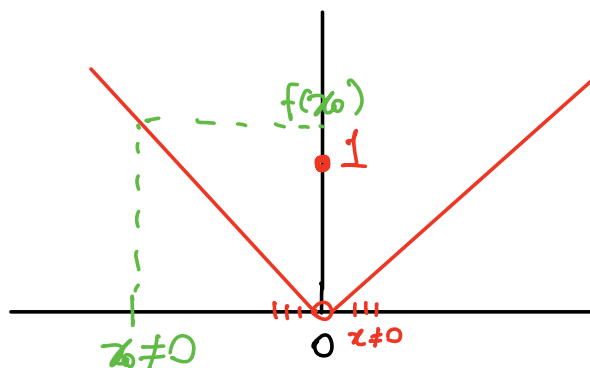
ES (1)

$$c = x_0 \in \mathbb{R}, \quad x_0 \in \text{dom} f, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

$$l \neq f(x_0)$$

x_0 pto di discontinuità eliminabile
(o artificiale o 3^a specie)

$$f(x) = \begin{cases} |x| & , x \neq 0 \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$$



$$x_0 = 0 \in \text{dom} f$$

$$f(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq f(0)$$

Diciamo che $x=0 \in \text{dom} f$

pto di discontinuità

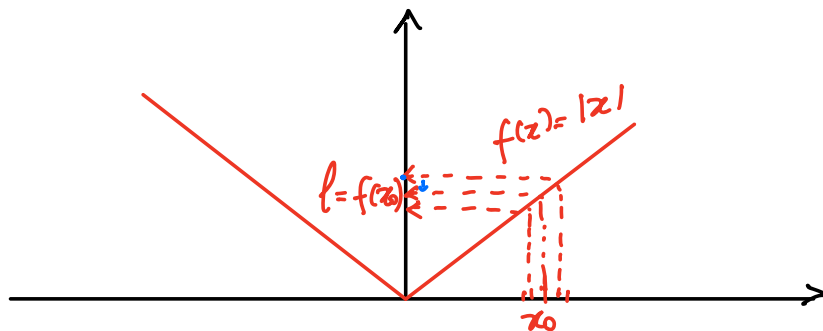
eliminare perché ———→ eliminabile o artificiale
 per togliere la discontinuità
 modificando la fz (ponendo
 in $x_0=0$ uguale al valore del limite) (è di 3° grado)

Inoltre, $\forall x_0 \neq 0 : \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

DIREMO (e vedremo) che f è continua in x_0
 $\text{dom} f$

ES (2) $c = x_0 \in \mathbb{R}, x_0 \in \text{dom} f, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = f(x_0)$
 $\Rightarrow f$ continua in x_0

$$f(x) = |x|$$



$$\forall x_0 \in \text{dom} f = \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad f \text{ è continua}$$

N.B. nell'es ①, $f|_{(-\infty, 0)}$ e $f|_{(0, +\infty)}$ sono continue

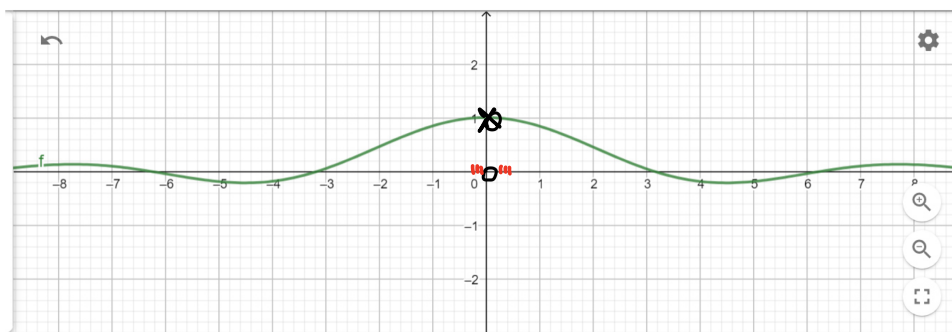
ES ③ $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\text{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\forall x_0 \neq 0, f \text{ è continua in } x_0$$

Il problema sorge in $x_0 = 0 \notin \text{dom} f$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$



$x_0 = 0 \notin \text{dom} f$, ma dal grafico noto che

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(LO DIMOSTREREMO!)

f è prolungabile o estendibile per continuità
in $x_0 = 0$ definendo

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & , \quad x \neq 0 \\ 1 & , \quad x = 0 \end{cases}$$

estensione o prolungamento per continuità di f

in generale

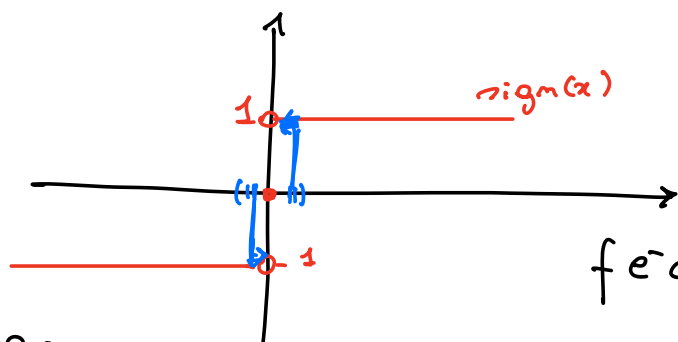
$c = x_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 \notin \text{dom} f$ ma $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$

diciamo che f è prolungabile o estendibile per
continuità in x_0 definendo la f estesa

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & , \quad \forall x \in \text{dom} f \\ l & , \quad x = x_0 \end{cases}$$

N.B. $\tilde{f}$ è
una f estesa continua
anche in x_0

ES ④ $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad x = 0 \\ -1 & , \quad x < 0 \end{cases}$



f è continua $\forall x_0 \neq 0$

In $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \text{sigm}(x) \nexists \text{ ma}$$

$$\exists \text{ms } \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sigm}(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sigm}(x) = -1$$

$x_0 = 0 \in \text{dom}f$ pto di discontinuità di salto
(1^a specie)

in generale

$$c = x_0 \in \text{dom}f, \quad \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ ma}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$$

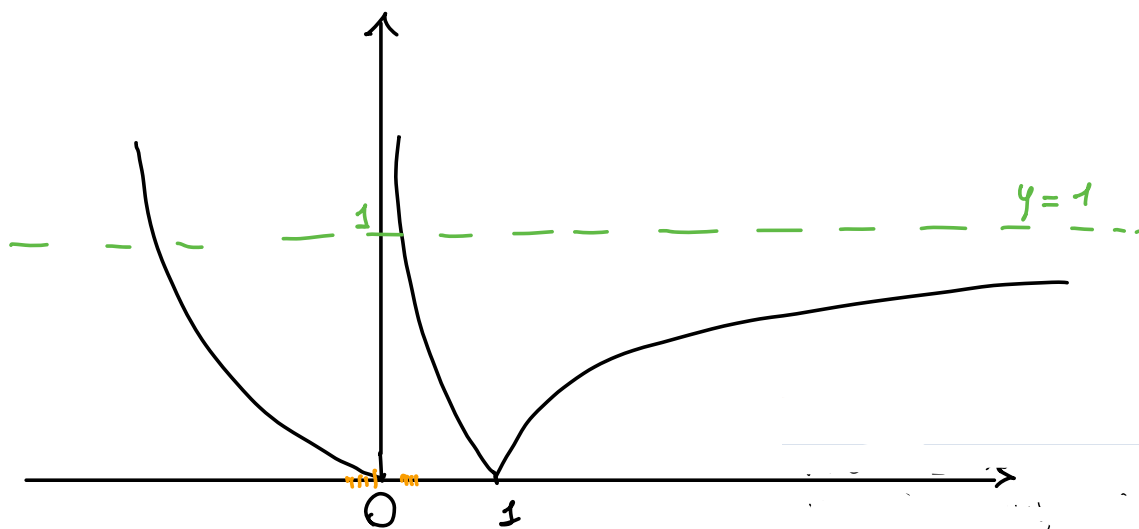
con $l_1 \neq l_2$

$\Rightarrow x_0$ pto di discontinuità di salto
(1^a specie)

$$\text{salto} = |l_1 - l_2|$$

Es) altre situazioni con c oppure l infiniti

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ |1 - \frac{1}{x}|, & x > 0 \end{cases} \quad \text{dom } f = \mathbb{R}$$



$x_0 = 0 \in \text{dom } f$, $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ me

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$x=0$ eq. asintoto verticale dx

($x_0=0$ discont. di 2^a specie)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad \underline{y=1 \text{ asintoto orizz. dx}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$